Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***

Prova escrita RA5 - Configuració i encaminament entre VLANs

En aquesta prova aplicareu els coneixements adquirits a aquest RA respecte a la configuració de VLANs i el seu encaminament mitjançant un router.

1. Criteris d'avaluació

La prova escrita (Pe1) de la RA3, consta de dues parts:

Part teòrica (30%)

- Test de 20 preguntes.
- Les preguntes errònies descompten un 33%.
- Les preguntes multiresposta, si no estan totes correctes, ni sumen ni resten.
- La **nota mínima** que s'ha de treure en aquesta part perquè faci mitjana en la Pe és un **4**.

Part Pràctica (70%)

La puntuació màxima assumible a cada activitat s'indica a l'enunciat respectiu.
Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- La correcció i la completesa de les respostes.
- La coherència i la bona estructuració de les respostes, així com la seva pulcritud.
- La **nota mínima** que s'ha de treure en aquesta part perquè faci mitjana en la Pe és un **4**.

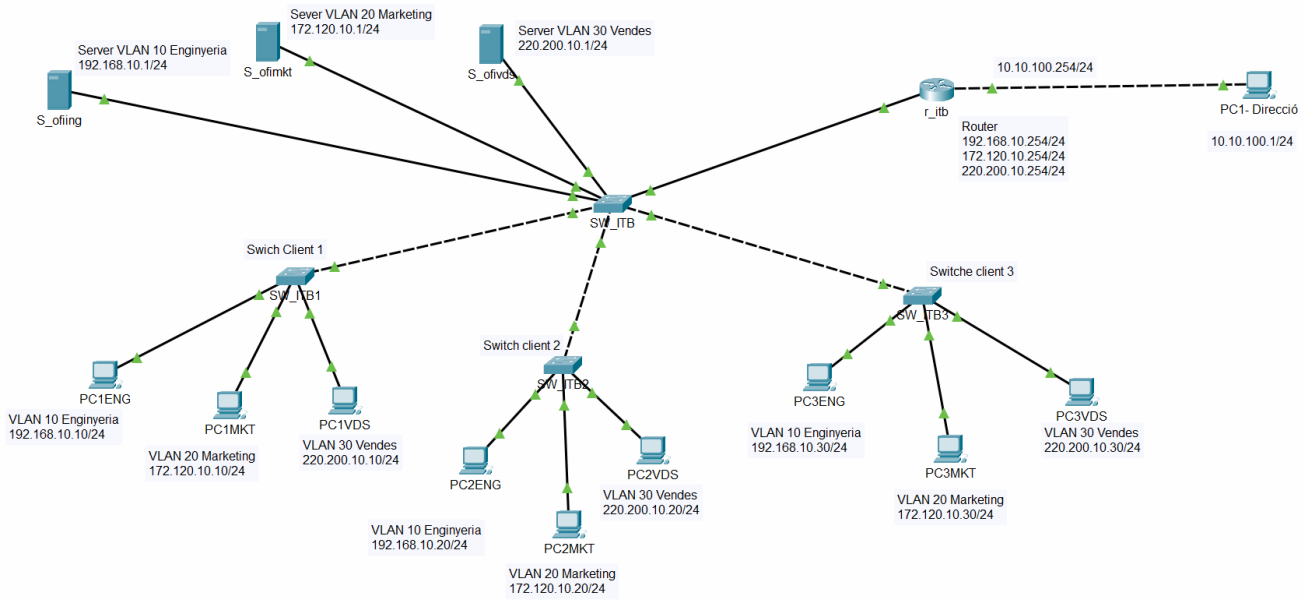
2. Format de lliurament

Un cop finalitzat la prova s'ha de lliurar el document al Classroom del mòdul.
Tingueu en compte que el sistema no permet fer lliuraments després de la data i hora indicades.
El nom del fitxer tindrà el següent format: **"cognom1cognom2nom_Pe1_370.5.pka,** i un document en format pdf per justificar aquelles preguntes que es requereix.

IMPORTANT!!! El user profile de packet tracer ha d'estar amb el vostre nom, si no és així no serà vàlida la prova.

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

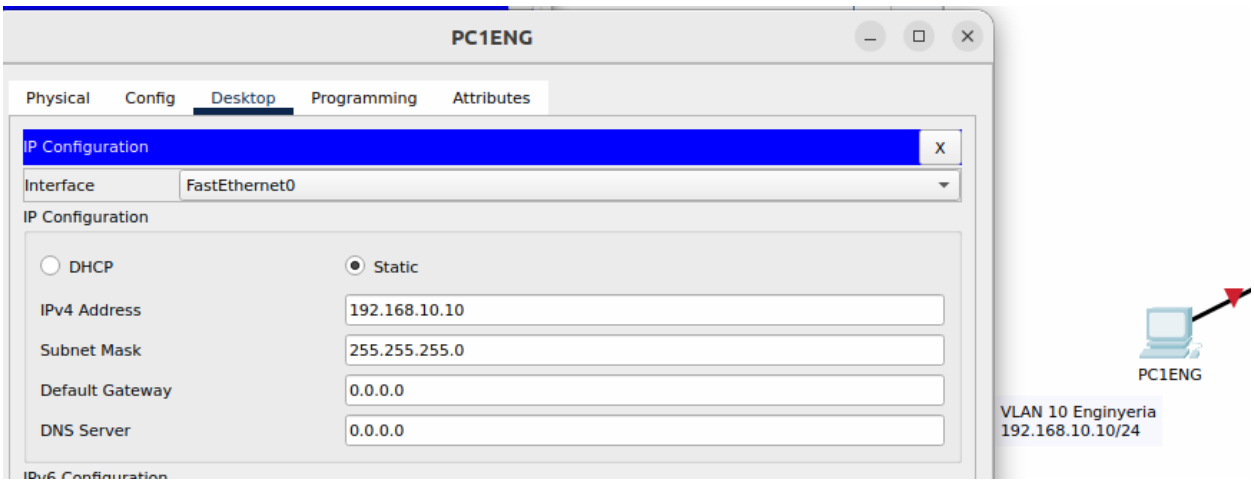
3. Descripció de la prova (10 punts)



1. Configura els PCs que estan connectats als diferents switchs, i els servers. **(2,00 punts)**

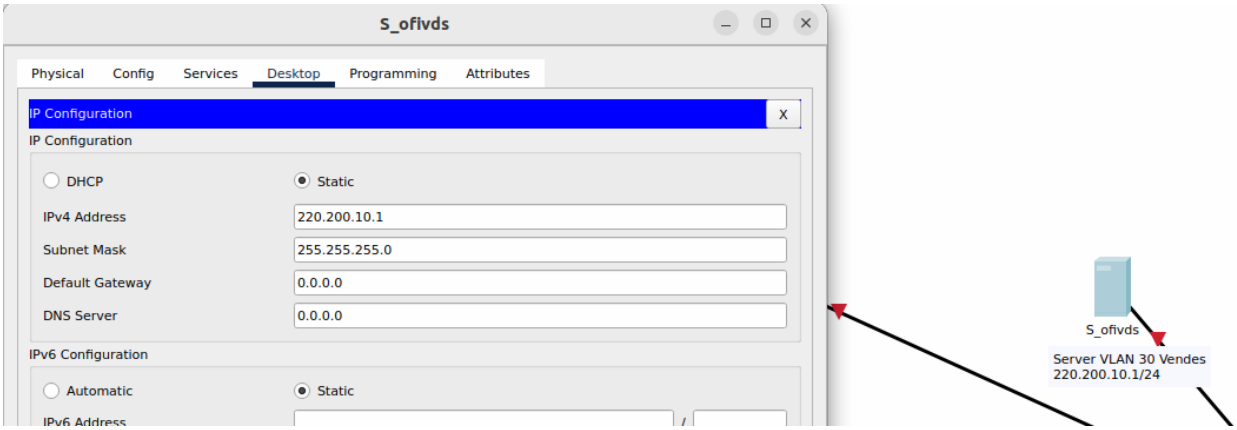
   La configuració ha de ser la següent:

   1) Configuració de les IPs i màscara corresponent per cada PC. **(0,30 punts)**

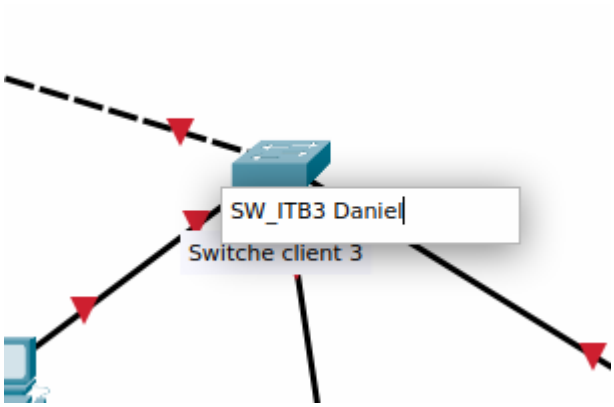


   2) Configuració de les IPs i màscara corresponent per cada server connectats als sw_itb. **(0,30 punts)**

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*



3) Configuració del switches (sw_itb1, sw_itb2, sw_itb3 i sw_itb). Per cadascun d'ells:hostname en minúscules **(0,10 punts**)




```
sw_itb1(config)#hostname sw_itb_daniel
sw_itb_daniel(config)#
```

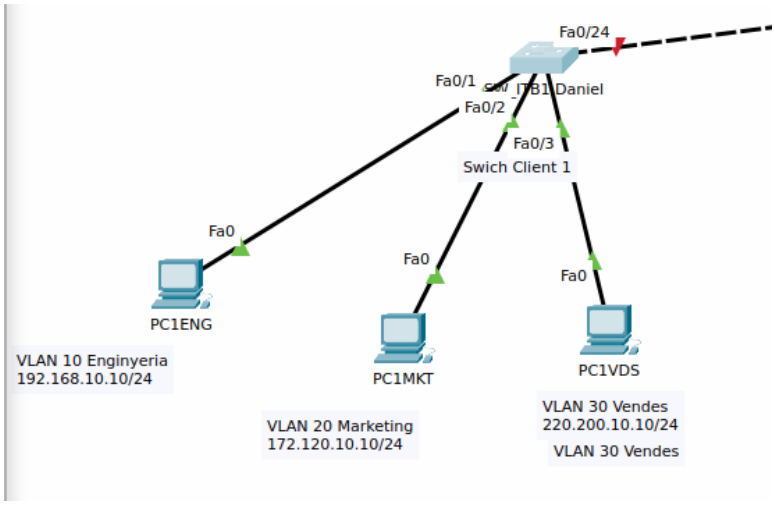
4) configuració dels ports on estan connectats els PCs als switchs (sw_itb1,sw_itb2 i sw_itb3) **(0,40 punts)**

Primer de tot, engegar el port amb un no shutdown:

```
sw_itb1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
```

Copy Paste

Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***



Crearem les Vlans pertinents a cada switch:

```
sw_itb1_daniel#
sw_itb1_daniel#
sw_itb1_daniel#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw_itb1_daniel(config)#vlan 10
sw_itb1_daniel(config-vlan)#name Enginyeria
sw_itb1_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb1_daniel(config)#vlan 20
sw_itb1_daniel(config-vlan)#name Marketing
sw_itb1_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb1_daniel(config)#vlan 30
sw_itb1_daniel(config-vlan)#name Vendes
sw_itb1_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb1_daniel(config)#ex
```

Assignaré cada VLAN al seu port corresponent i li posaré el nom corresponent a cada vlan:

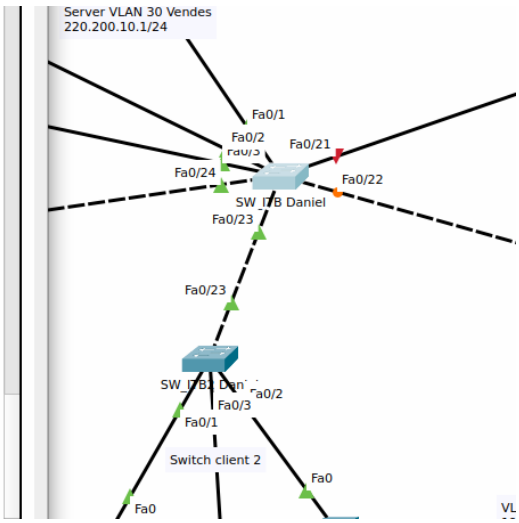
Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***

```
sw_itb1_daniel(config)#int fa0/1
sw_itb1_daniel(config-if)#sw
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport acces vlan 10
sw_itb1_daniel(config-if)#ex
sw_itb1_daniel(config)#int fa0/2
sw_itb1_daniel(config-if)#sw
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport ac
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport access vlan 20
sw_itb1_daniel(config-if)#ex
sw_itb1_daniel(config)#int fa0/3
sw_itb1_daniel(config-if)#sw
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport a
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport access vlan 30
sw_itb1_daniel(config-if)#ex
sw_itb1_daniel(config)#ex
sw_itb1_daniel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw_itb1_daniel#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Enginyeria                       active    Fa0/1
20   Marketing                        active    Fa0/2
30   Vendes                           active    Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
```

5) configuració dels ports on estan connectats el servers al sw_itb **(0,40 punts)**

Engegar el port amb un no shutdown com en els PCs:

```
Switch(config)#int range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#no shutdown



Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/21 - 24
Switch(config-if-range)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to down
Switch(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
```



Asignaré cada VLAN al seu port corresponent i li posaré el nom cada VLAN:

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

```
sw_itb_daniel(config)#vlan 30
sw_itb_daniel(config-vlan)#name Vendes
sw_itb_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb_daniel(config)#vlan 10
sw_itb_daniel(config-vlan)#name Enginyeria
sw_itb_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb_daniel(config)#vlan 20
sw_itb_daniel(config-vlan)#name Marketing
sw_itb_daniel(config-vlan)#ex
sw_itb_daniel(config)#int fa0/1
sw_itb_daniel(config-if)#sw
sw_itb_daniel(config-if)#switchport a
sw_itb_daniel(config-if)#switchport access vlan 30
sw_itb_daniel(config-if)#int fa0/2
sw_itb_daniel(config-if)#switchport access vlan 20
sw_itb_daniel(config-if)#int fa0/3
sw_itb_daniel(config-if)#switchport access vlan 10
sw_itb_daniel(config-if)#ex
sw_itb_daniel(config)#ex
sw_itb_daniel#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw_itb_daniel#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Enginyeria                       active    Fa0/3
20   Marketing                        active    Fa0/2
30   Vendes                           active    Fa0/1
```

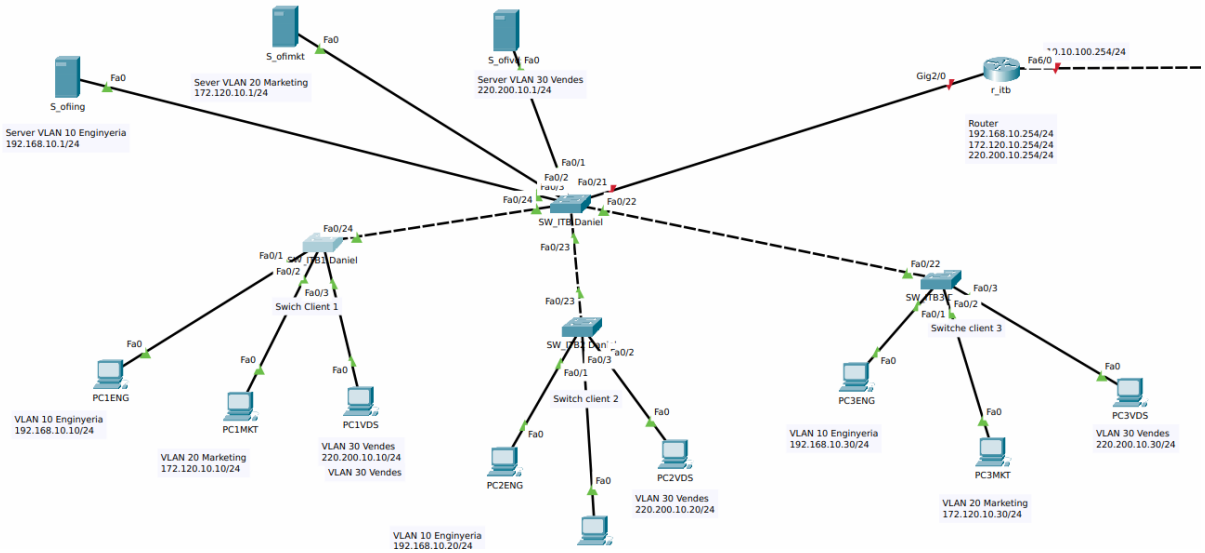
6) configuració dels switchs (sw_itb1,sw_itb2 i sw_itb3) al sw_itb. **(0,50)**

Per a aquesta configuració posarem els switchos que van cap al switch sw_itb en mode trunk, a partir de la interfície que va connectada al switch sw_itb:

```
sw_itb1_daniel(config)#int fa0/24
sw_itb1_daniel(config-if)#sw
sw_itb1_daniel(config-if)#switchport mode trunk

sw_itb1_daniel(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

sw_itb1_daniel(config-if)#
sw_itb1_daniel(config-if)#no shutdown
sw_itb1_daniel(config-if)#
```

Comprovació de què totes les connexions estan establertes:

Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***

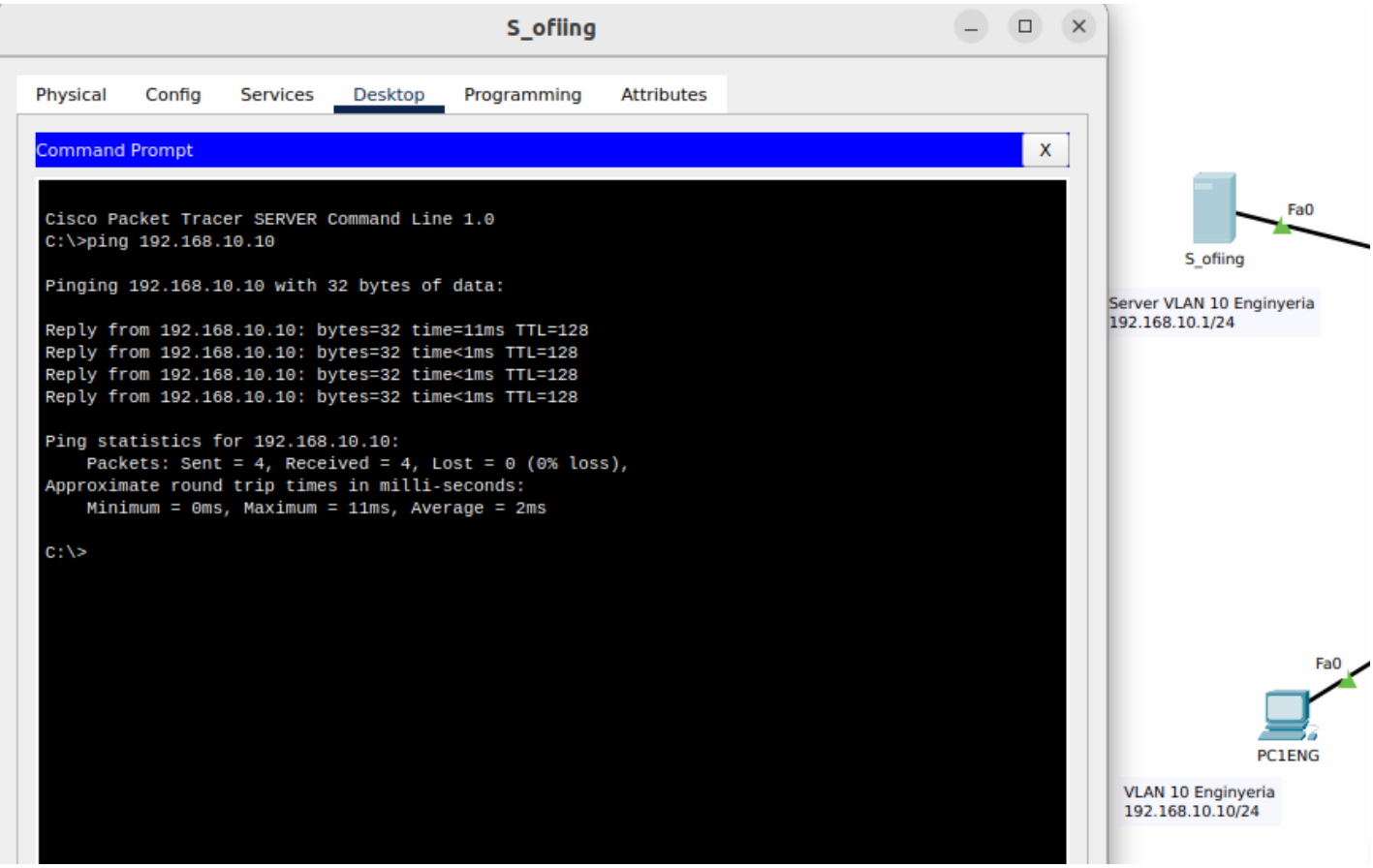


2. Mostra que hi ha connectivitat entre els següents dispositius. Has d'adjuntar les captures d'aquest pings: **(1 punts)**

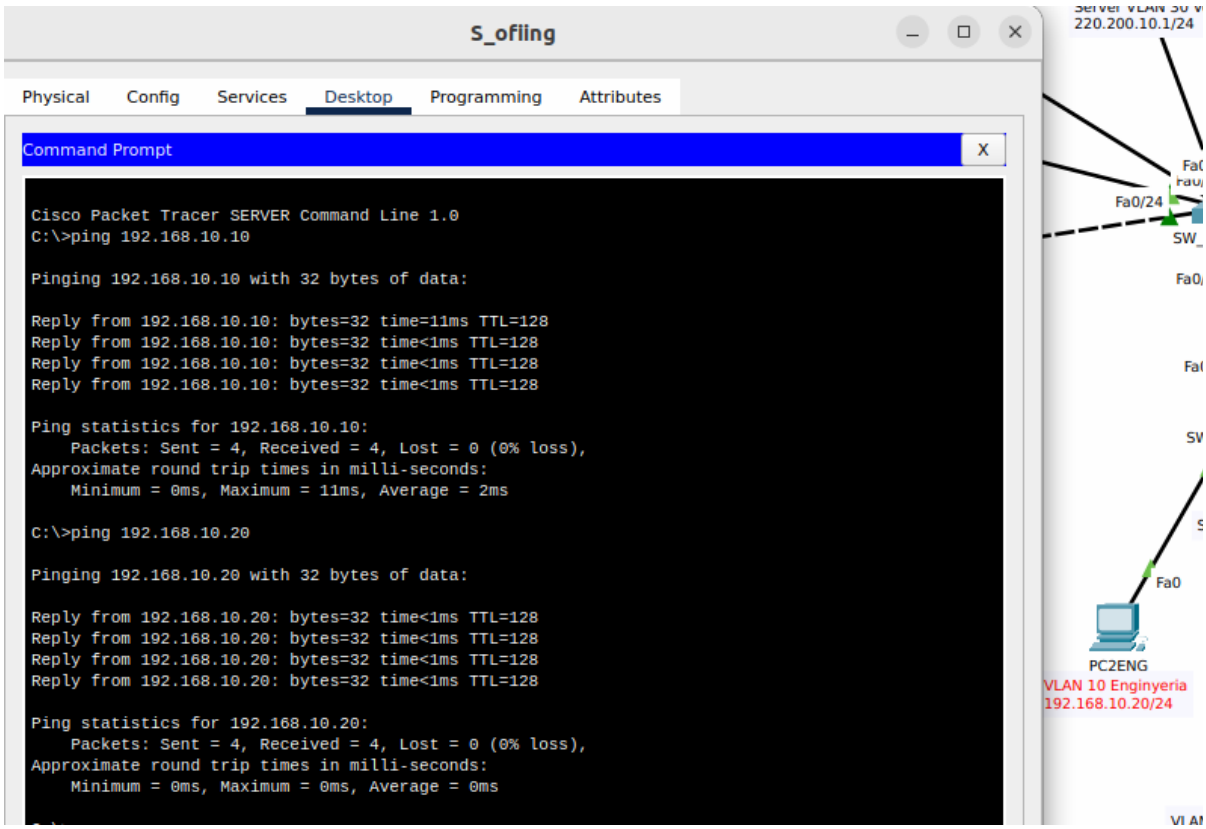
   a. S_ofiing a PC1eng i PC2eng

A PC1eng:

Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***

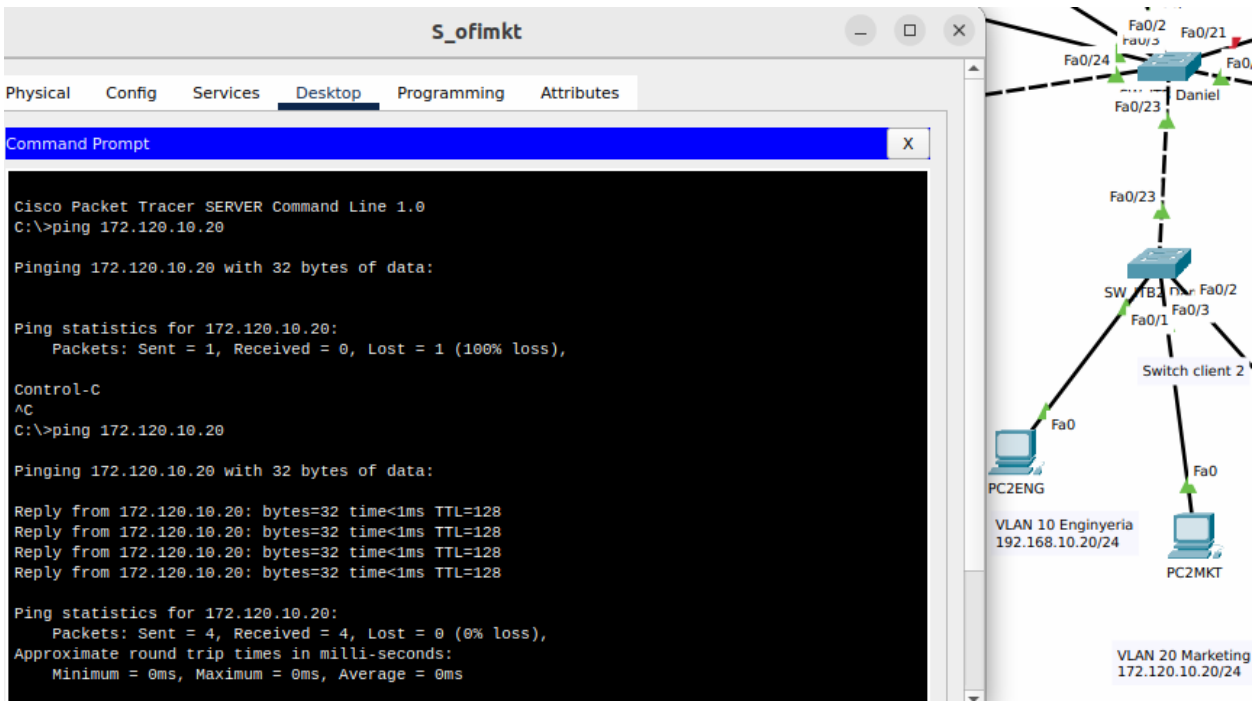


A PC2eng:



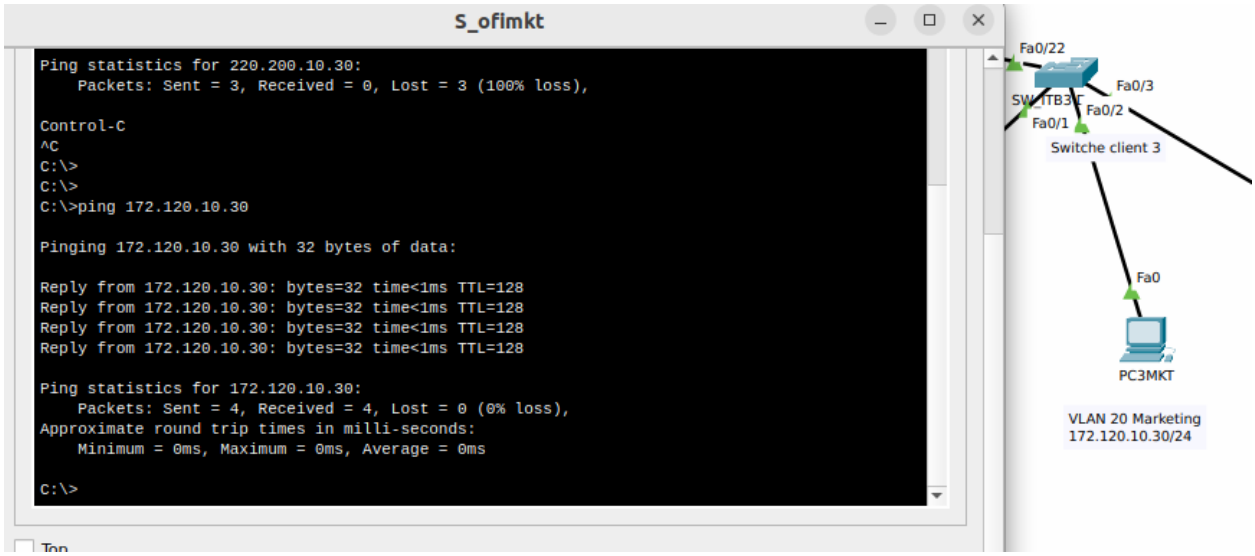
b. S_ofimkt a PC2mkt i PC3mkt

Ping a pc 2:



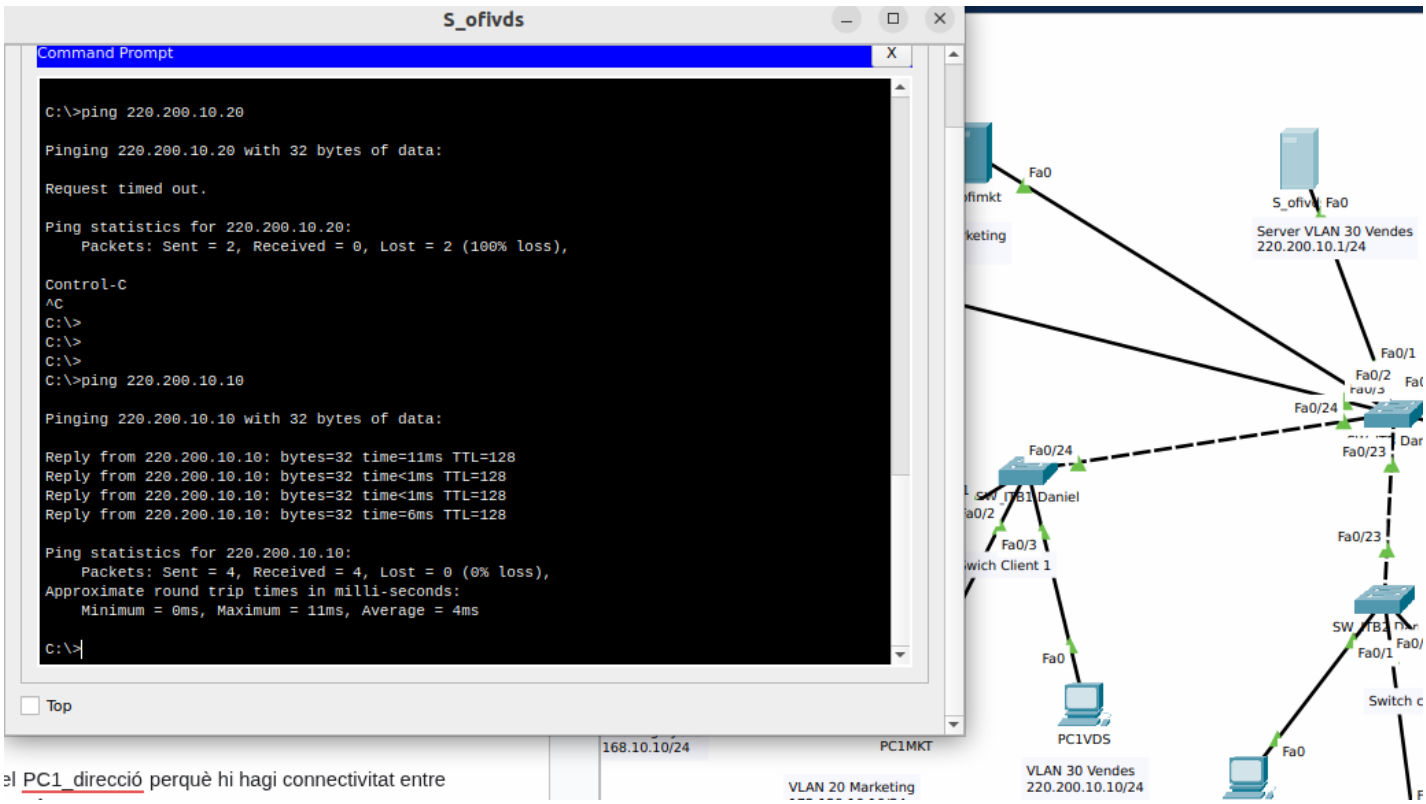
Ping a pc 3:

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*



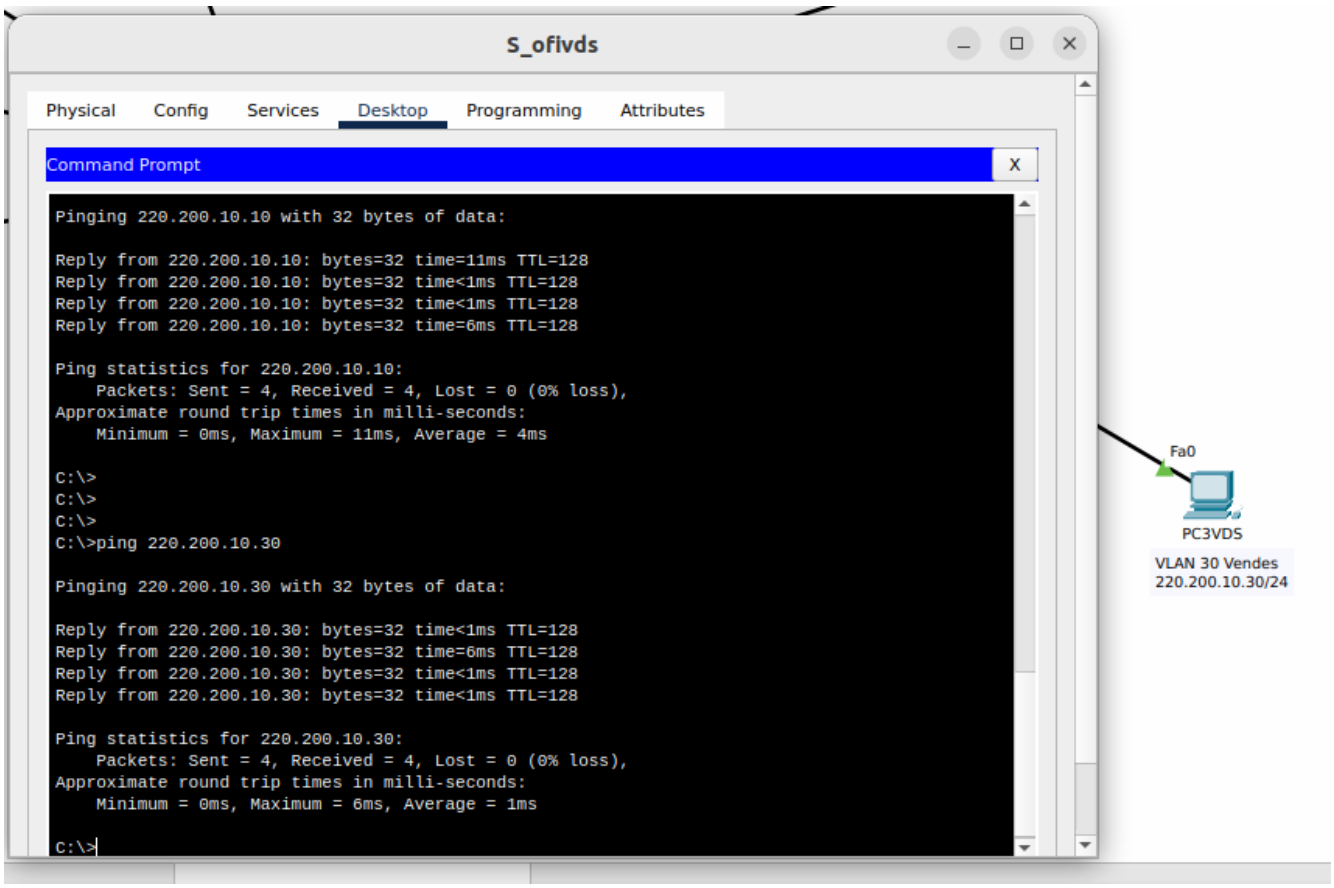
c. S_ofivds a PC1vds i PC3vds

A PC 1:

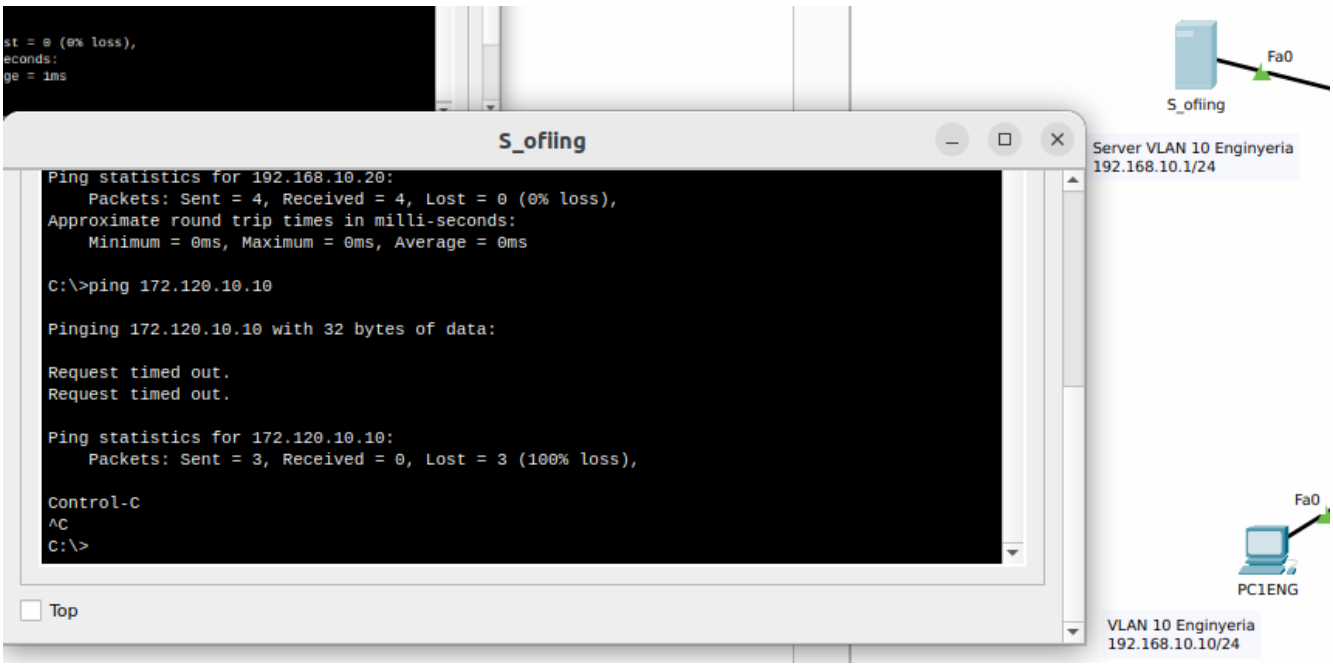


A PC 3:

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*



3. Hi ha connectivitat entre el S_ofiing i PC1mkt? En cas que sigui afirmatiu o negatiu, justifica la teva resposta. Ha de ser una resposta de caràcter tècnic, i ben raonada, en cas contrari no es donarà per vàlida. **(1 punts)**



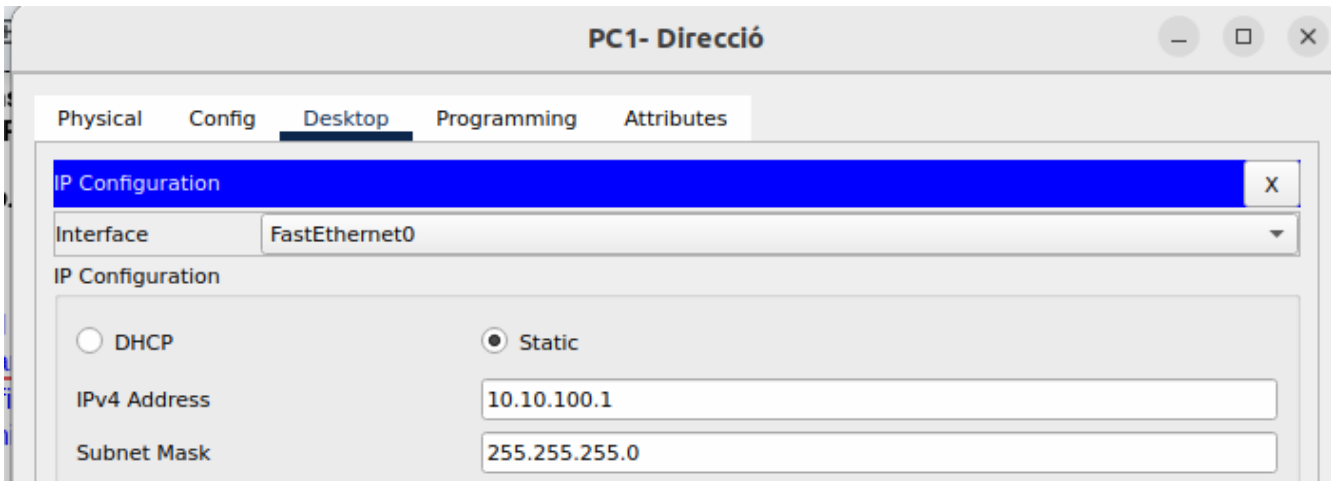
No, no hi ha ping del S_ofiing a PC1mkt ja que pertanyen a diferents Vlans. Mentres el S ofiing pertany a la Vlan10 el PC1mkt pertany a la vlan 20. D'aquesta manera, no es poden veure fins que es configuri un router que deixí fer-ho. Això server per a dividir i disminuir els dominis de difusio i tenir una administracio i organitzacio més òptima per a la xarxa.

4. Fes la configuració entre el router r_itb i el PC1_direcció perquè hi hagi connectivitat entre ells. Adjunta captura de pantalla. **(1,00 punts)**

Configuració del router:

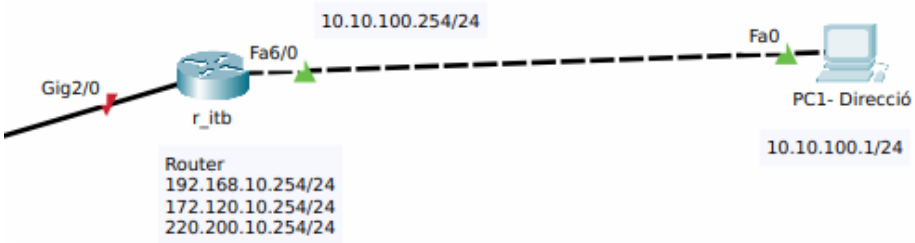
```
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip a
Router(config-if)#ip addres
Router(config-if)#ip address 10.10.100.254
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 10.10.100.254 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

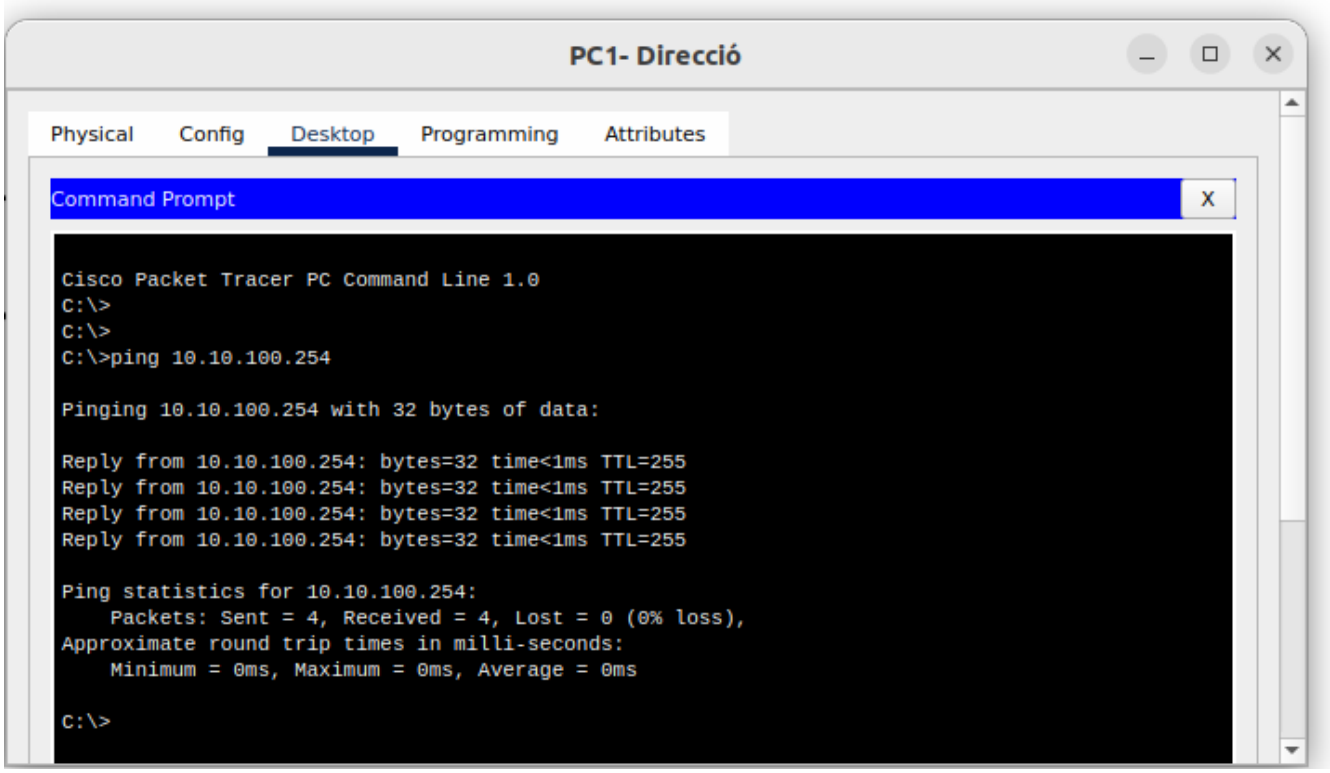
Configuració de la IP del PC!-Direcció:



Ara provem de fer ping del PC1 al rúter:

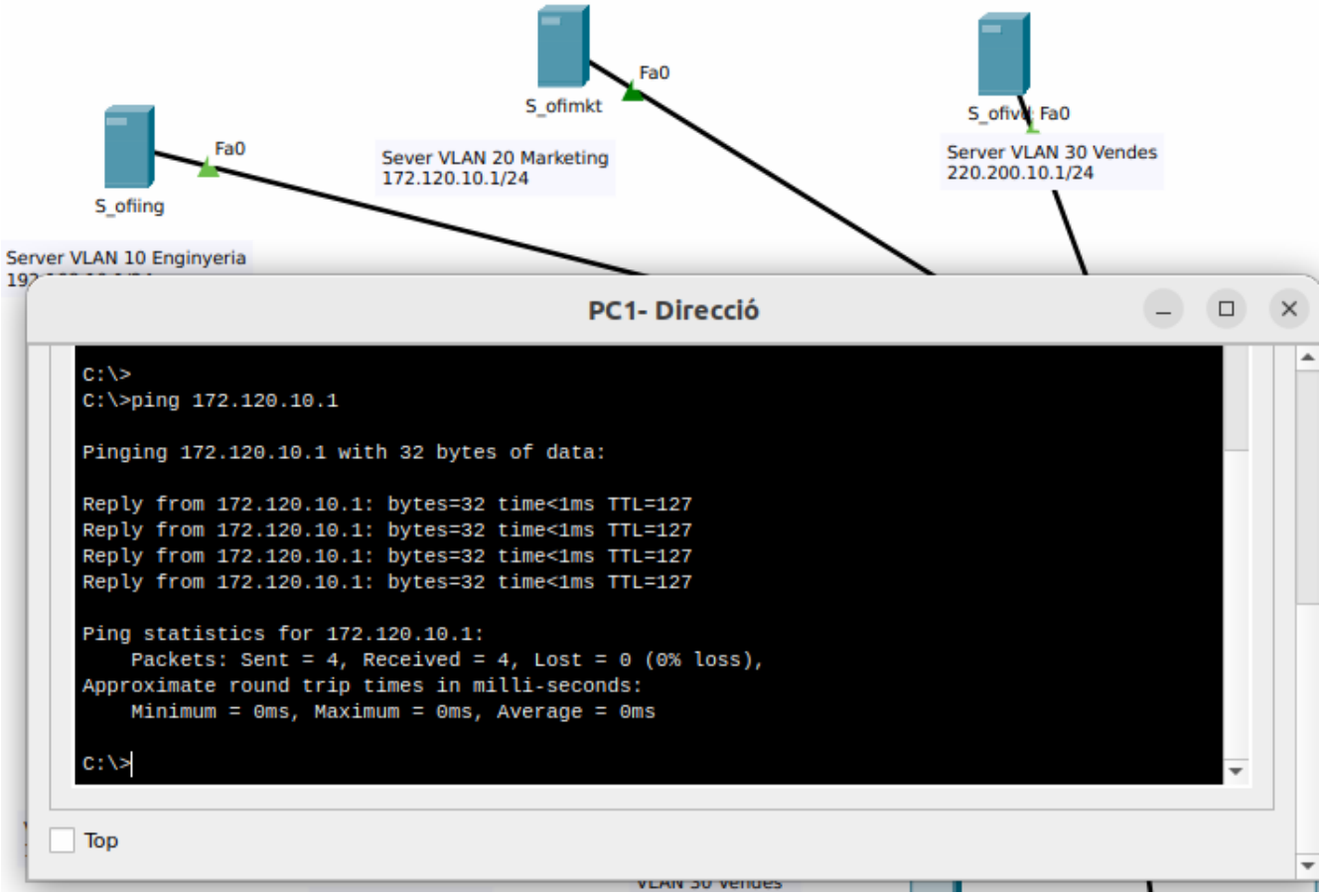
Formador/a: ***laura.villalba@itb.cat***





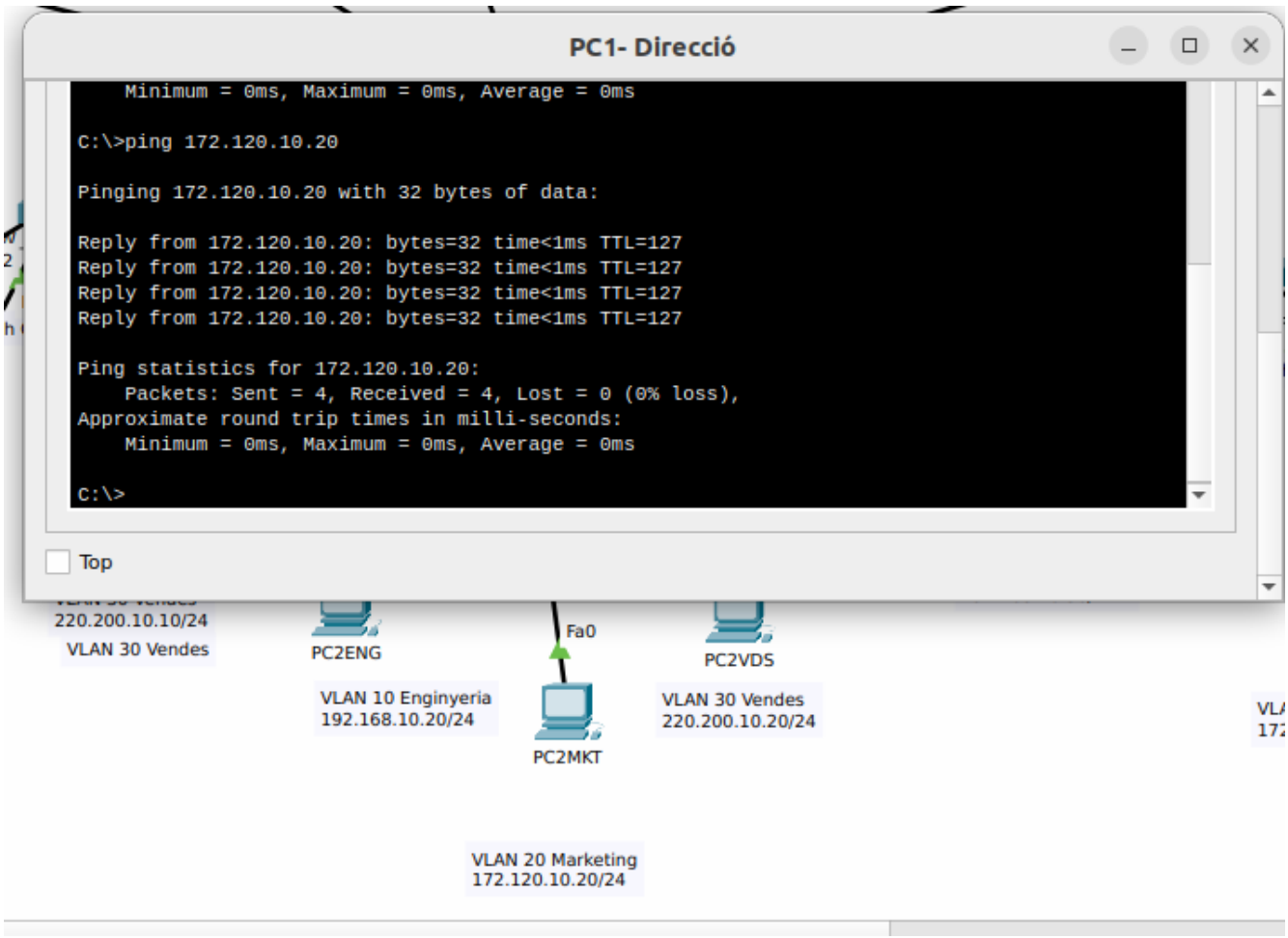
5. Fes la configuració necessària per establir la connectivitat entre: **(2,5 punts)**

   a. el PC1_direccio i el S_ofimkt.

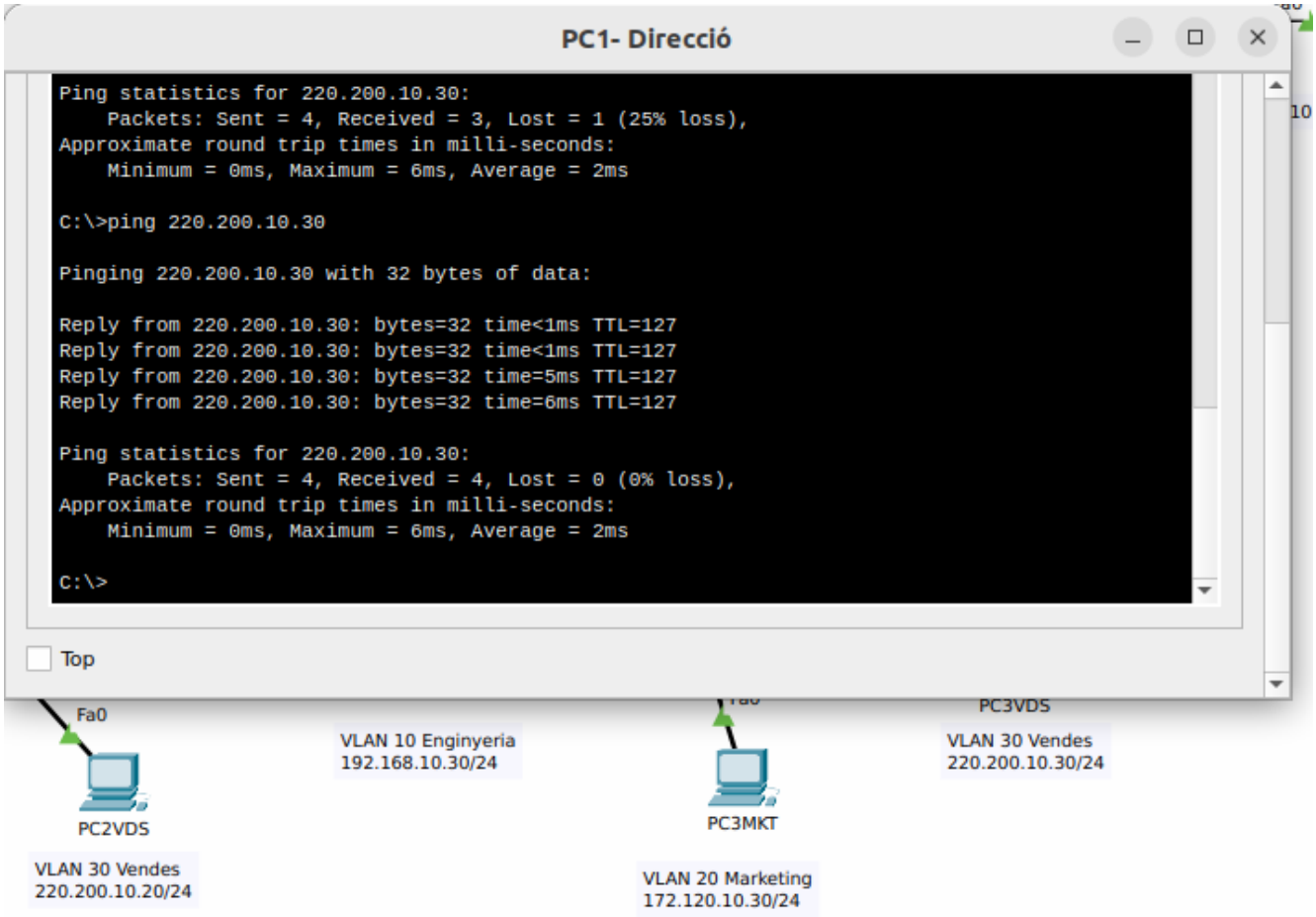


b. El PC1_direccio i PC2Mkt

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

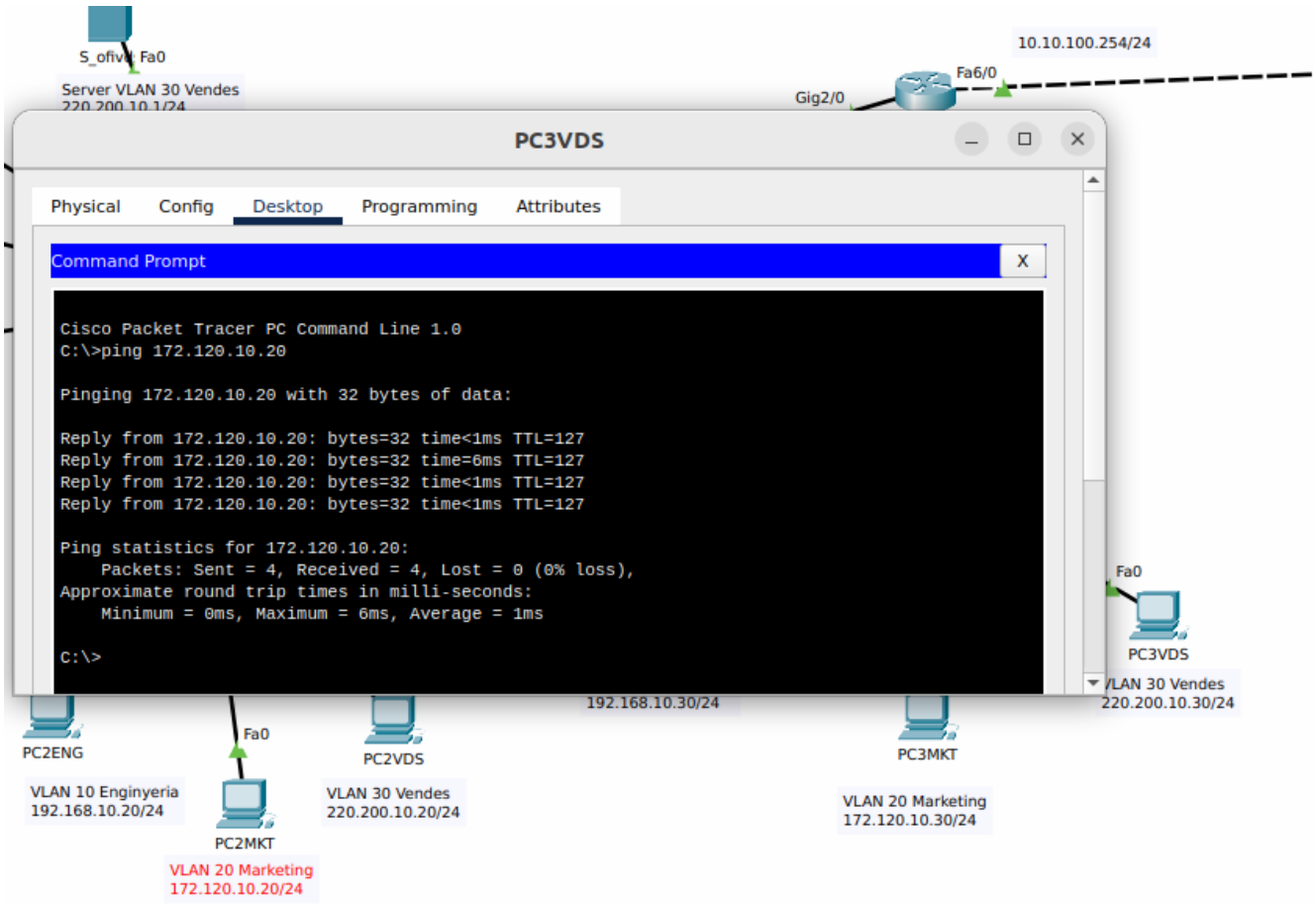


c. El PC1_direccio i Pc3_vds



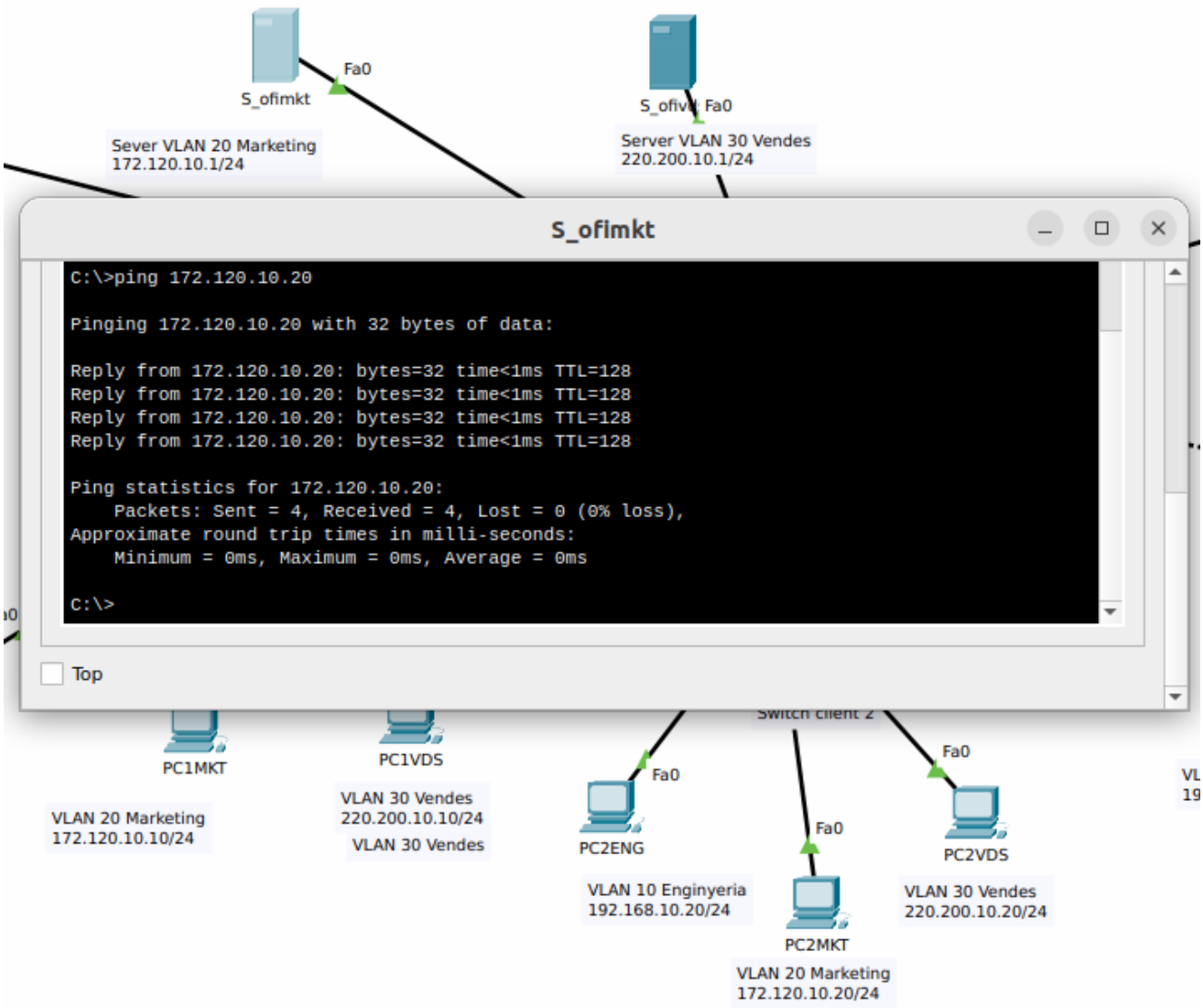
d. Pc3_vds i PC2Mkt

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*



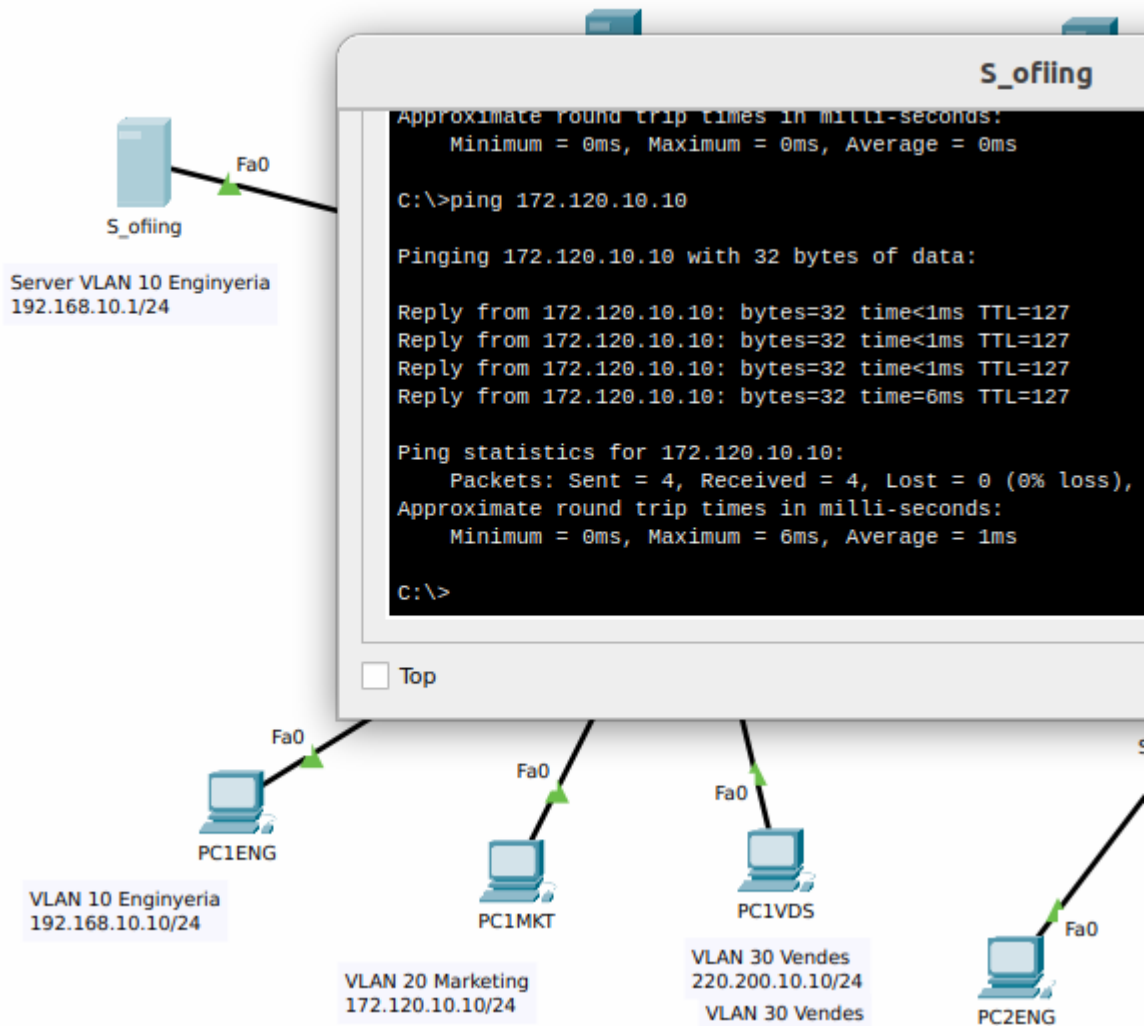
e. S_ofimkt al PC2Mkt

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*



- Afegeix captures de pantalla per demostrar que hi ha connexió entre els dispositius.

6. Hi ha connectivitat entre el S_ofiing i PC1mkt? En cas que sigui afirmatiu o negatiu, justifica la teva resposta. Ha de ser una resposta de caràcter tècnic, i ben raonada, en cas contrari no es donarà per vàlida. **(1 punts)**



Ara sí que ja ni a connectivitat, a diferència d'abans ara s'ha configurat el router de la xarxa perquè pugui redirigir els paquets entre vlan i, per tant, establir connectivitat entre dispositius de diferents VLANs. Això és degut, ja que ara el paquet, quan vol anar a un dispositiu d'un altre VLAN, el paquet viatja cap al rúter, i és el rúter qui després envia el paquet al dispositiu de diferent VLAN. Per tant, el rúter fa d'intermediari entre vlan perquè es puguin enviar els paquets.

7. Fes un DHCP per la xarxa VDS, i mostra captura **(1,5 punts)**

Aconsegueix que la xarxa de vendes funcioni gràcies a un DHCPserver configurat al router. ha de funcionar i s'ha d'excluir l'adreça del router.

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router(config)#ip ?
  access-list       Named access-list
  cef               Cisco Express Forwarding
  default-network   Flags networks as candidates for default routes
  dhcp              Configure DHCP server and relay parameters
  domain            IP DNS Resolver
  domain-lookup     Enable IP Domain Name System hostname translation
  domain-name       Define the default domain name
  flow-export       Specify host/port to send flow statistics
  forward-protocol  Controls forwarding of physical and directed IP broadcasts
  ftp               FTP configuration commands
  host              Add an entry to the ip hostname table
  name-server       Specify address of name server to use
  nat               NAT configuration commands
  route             Establish static routes
  scp               Scp commands
  ssh               Configure ssh options
  tcp               Global TCP parameters
Router(config)#ip dhcp exluded
Router(config)#ip dhcp exluded-add
Router(config)#ip dhcp ?
  excluded-address  Prevent DHCP from assigning certain addresses
  pool              Configure DHCP address pools
  relay             DHCP relay agent parameters
Router(config)#ip dhcp excluded
Router(config)#ip dhcp excluded-address 220.200.10.254
Router(config)#ip dhpc pool vendes
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip dhcp pool vendes
Router(dhcp-config)#default router 220.200.10.254 255.255.255.0
                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(dhcp-config)#
```

Copy Paste

Top